

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe : GE 103
Module : Les tableaux électriques					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– citer les 5 fonctions d'un départ moteur BT et les appareils qui les assurent ; – comparer les 3 solutions de départ moteur (3 produits, 2 produits, 1 produit) et en choisir une pour un moteur donné ; – choisir et câbler des voyants et une colonne lumineuse en respectant le code des couleurs ; – choisir un avertisseur sonore adapté au bruit ambiant et organiser l'acquittement d'une alarme.					

Introduction		Durée
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – sectionneur porte-fusibles aM, contacteur (AC-3), relais thermique (95-96, classes 10 / 20 / 30) ; – disjoncteur magnétothermique, courbes, pouvoir de coupure ; différentiels (30 mA, 300 mA) ; – courant d'un moteur : $I = P_u / (\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi \times \eta)$; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	On présente trois départs moteurs de même puissance, montés sur platine : un avec sectionneur porte-fusibles, contacteur et relais thermique ; un avec disjoncteur-moteur et contacteur ; un avec un seul appareil intégré. À côté, un pupitre avec voyants, une colonne lumineuse et un buzzer. Questions : « Ces trois départs font-ils la même chose ? Lequel choisir ? Comment l'opérateur sait-il, de loin, qu'une machine est en défaut dans un atelier bruyant ? »	10 min
Plan de la Séance	1.7. Le départ moteur BT a) Rôle et constitution b) Les 5 fonctions c) Les 3 solutions d) Coordination et choix 1.8. La signalisation a) Les voyants b) Les colonnes lumineuses c) Les avertisseurs sonores Chaque partie est suivie d'exercices d'application (5 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Schéma de puissance d'un départ moteur au tableau	1.7. LE DÉPART MOTEUR BT a) Rôle et constitution Un départ moteur est l'ensemble des appareils placés entre le jeu de barres du tableau et le moteur. Il doit permettre de commander le moteur et de le protéger , ainsi que son câble, tout en garantissant la sécurité des personnes qui interviennent. Dans un tableau fonctionnel, chaque départ moteur forme une unité fonctionnelle (fixe, déconnectable ou débouchable). Il est complété par un circuit de commande (boutons, automate) et de signalisation.	15 min
Exposé + tableau « fonction → appareil » construit avec les stagiaires	b) Les 5 fonctions d'un départ moteur 1) Sectionnement : isoler le départ du réseau pour intervenir en sécurité (sectionneur, interrupteur-sectionneur, disjoncteur apte au sectionnement). 2) Protection contre les courts-circuits : couper très vite les courants de défaut élevés (fusibles aM, déclencheur magnétique d'un disjoncteur). 3) Protection contre les surcharges : protéger le moteur contre l'échauffement prolongé, le blocage et la perte de phase (relais thermique, déclencheur thermique d'un disjoncteur-moteur). 4) Commutation (commande) : mettre en marche et arrêter le moteur, souvent à distance et très fréquemment (contacteur). 5) Protections complémentaires : protection des personnes et du matériel contre les défauts d'isolement (différentiel), et selon les besoins : manque de tension, inversion de phases, sondes de température (PTC) du moteur... <i>Selon les supports, la 5e fonction peut être formulée autrement : l'adapter au support du module.</i>	25 min
Travail individuel, puis correction orale	Exercice 1 : quelles fonctions pour chaque appareil ? Énoncé : pour chaque appareil, indiquer les fonctions (1 à 5) qu'il assure dans un départ moteur : a) sectionneur porte-fusibles aM ; b) contacteur ; c) relais thermique ; d) disjoncteur-moteur magnétothermique ; e) bloc différentiel associé à un disjoncteur ; f) démarreur-contrôleur intégré. Solution : a) 1 + 2 (sectionnement + courts-circuits) b) 4 (commutation) c) 3 (surcharges) d) 1 + 2 + 3 (sectionnement si le symbole est présent, courts-circuits, surcharges)	15 min

	e) 5 (défauts d'isolement) f) 1 + 2 + 3 + 4 dans un seul appareil (et parfois des fonctions complémentaires).	
Exposé + observation des trois platines de démonstration	c) Les 3 solutions – Solution à 3 produits : sectionneur porte-fusibles aM + contacteur + relais thermique. Économique et très répandue ; mais il faut remplacer les fusibles après un court-circuit et gérer les stocks de cartouches ; risque de marche en monophasé si un seul fusible fond (limité par le relais sensible à la perte de phase). – Solution à 2 produits : disjoncteur-moteur magnétothermique (sectionnement + courts-circuits + surcharges) + contacteur. Réarmement sans remplacement, coupure omnipolaire (pas de marche en monophasé), encombrement réduit. (Variante : disjoncteur magnétique seul + contacteur + relais thermique.) – Solution à 1 produit : démarreur-contrôleur intégré (par exemple la gamme TeSys U de Schneider Electric) qui regroupe toutes les fonctions dans un seul appareil, avec des unités de contrôle et des modules de communication interchangeables. Câblage très réduit, coordination garantie par le constructeur ; coût plus élevé. Le choix dépend du coût, de la continuité de service, de la place disponible et des besoins de communication avec l'automate.	25 min
Exposé + lecture d'un tableau de coordination constructeur	d) Coordination et choix Les appareils d'un départ doivent être coordonnés : la protection contre les courts-circuits doit agir avant que le contacteur et le relais soient détruits. La norme (CEI 60947-4-1) définit deux types : – Coordination de type 1 : après un court-circuit, aucun danger pour les personnes ; le contacteur et le relais peuvent être endommagés et doivent être réparés ou remplacés. – Coordination de type 2 : aucun dommage, sauf une légère soudure des contacts facilement séparable ; le départ peut être remis en service rapidement. Méthode de choix : 1) courant nominal du moteur (plaque) ; 2) solution ; 3) appareils dans le tableau de coordination du constructeur (pour la puissance, la tension et le type de coordination) ; 4) vérifier le pouvoir de coupure par rapport à I_{cc} ; 5) réglages.	15 min
Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau	Exercice 2 : proposer les trois solutions pour un moteur Énoncé : un moteur de 7,5 kW (400 V ; $\cos \varphi = 0,85$; $\eta = 0,88$) est démarré en direct (démarrage normal). a) Calculer son courant nominal. b) Proposer les appareils pour la solution à 3 produits puis à 2 produits (contacteurs AC-3 : 9, 12, 18, 25 A ; relais thermiques : 9–13 A, 12–18 A, 17–25 A ; disjoncteurs-moteurs : 9–14 A, 13–18 A, 17–23 A ; fusibles aM : 10, 16, 20, 25 A). c) Donner les réglages. Solution : a) $I_n = 7500 / (1,732 \times 400 \times 0,85 \times 0,88) = 7500 / 518,2 \approx \mathbf{14,5\ A}$. b) 3 produits : sectionneur porte-fusibles avec aM 16 A + contacteur 18 A AC-3 + relais thermique 12–18 A, classe 10. 2 produits : disjoncteur-moteur 13–18 A + contacteur 18 A AC-3 (le 9–14 A est trop juste : 14,5 A > 14 A). c) Réglage du relais thermique ou du disjoncteur-moteur : 14,5 A (ou la valeur de la plaque). Vérifier dans le tableau du constructeur que l'association donne la coordination voulue (type 2 conseillé) et que le pouvoir de coupure dépasse I_{cc}.	15 min
—	PAUSE	15 min
Exposé + présentation de voyants (LED, à transformateur, à résistance) et du code des couleurs	1.8. LA SIGNALISATION a) Les voyants Les voyants lumineux informent l'opérateur de l'état de la machine ou de l'installation (sous tension, en marche, en défaut...). Ils se montent en façade d'armoire ou sur un pupitre (diamètre usuel Ø 22 mm) et se câblent à travers des contacts auxiliaires (KM 13-14, F 97-98...). Technologie : aujourd'hui surtout à LED (faible consommation, longue durée de vie, résistance aux vibrations) ; tensions usuelles 24 V, 48 V, 110 V ou 230 V. Les anciens voyants à incandescence utilisaient parfois un transformateur ou une résistance de chute intégrés. Code des couleurs (CEI 60204-1 et CEI 60073) : Rouge : urgence, danger (défaut grave, arrêt d'urgence enclenché). Jaune : état anormal, alerte (surcharge, niveau bas, seuil atteint). Bleu : action obligatoire de l'opérateur (réarmement, intervention requise). Vert : état normal (fonctionnement normal, prêt). Blanc : information neutre (présence tension, information générale). Un voyant clignotant attire davantage l'attention (nouveau défaut, priorité).	25 min
Travail individuel : compléter un tableau et un schéma, puis correction	Exercice 3 : choisir la couleur et câbler les voyants Énoncé : a) Donner la couleur des voyants : présence tension ; moteur en marche ; défaut thermique ; arrêt d'urgence actionné ; « réarmer le relais thermique ». b) Indiquer le contact qui alimente chaque voyant « marche » et « défaut thermique ». c) Dix voyants LED 24 V absorbent chacun 20 mA : calculer la puissance d'un voyant et le courant total.	15 min

	Solution : a) Présence tension : blanc ; marche : vert ; défaut thermique : jaune (ou rouge selon la gravité retenue par le cahier des charges) ; arrêt d'urgence : rouge ; réarmer : bleu . b) Marche : contact KM 23-24 (NO) ; défaut thermique : contact F 97-98 (NO) . c) $P = U \times I = 24 \times 0,02 = \mathbf{0,48\ W}$ par voyant ; courant total : $10 \times 0,02 = \mathbf{0,2\ A}$.	
Exposé + démonstration d'une colonne lumineuse modulaire	b) Les colonnes lumineuses Une colonne lumineuse (balise empilable) est visible de loin, de tous côtés. Elle est formée de modules de couleurs différentes empilés sur une embase, avec un module sonore éventuel. – ordre usuel de haut en bas : rouge, jaune (orange), vert , puis bleu et blanc si nécessaire ; – modes : feu fixe, clignotant, flash (plus visible) ; LED ; – câblage : un fil commun et un fil par module, commandés par des contacts ou des sorties d'automate ; – usages : état d'une machine dans un atelier (marche, attente, défaut), appel de l'opérateur, postes de production.	15 min
Exposé + écoute comparée de plusieurs avertisseurs (buzzer, sirène, klaxon)	c) Les avertisseurs sonores Les avertisseurs sonores (buzzers, sonneries, sirènes, klaxons) préviennent l'opérateur même s'il ne regarde pas l'armoire. Caractéristiques : tension, niveau sonore en dB à 1 m, type de son (continu, intermittent, modulé), indice de protection. – le signal doit être nettement plus fort que le bruit ambiant (souvent une dizaine de dB au-dessus) ; – le niveau baisse avec la distance : environ –6 dB chaque fois que la distance double (en champ libre) ; – dans un atelier très bruyant ou pour les personnes portant des protections auditives, on associe un signal visuel (flash) au signal sonore. Acquittement : un bouton « acquit » arrête le son ; le voyant reste allumé (ou passe de clignotant à fixe) tant que le défaut n'est pas éliminé. Le son se déclenche de nouveau pour un nouveau défaut.	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	Exercice 4 : choisir un avertisseur Énoncé : dans un atelier où le bruit ambiant est de 80 dB, l'opérateur se trouve à 4 m de l'armoire. a) Un buzzer de 85 dB (à 1 m) convient-il ? b) Une sirène de 100 dB (à 1 m) convient-elle ? c) Quel complément prévoir ? Solution : De 1 m à 4 m, la distance double deux fois ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ m) : perte $\approx 2 \times 6 = \mathbf{12\ dB}$. a) Buzzer : $85 - 12 = \mathbf{73\ dB} < 80\ dB$: il n'est pas entendu . b) Sirène : $100 - 12 = \mathbf{88\ dB}$, soit environ 8 dB au-dessus du bruit ambiant : convient . c) Ajouter un feu flash (colonne lumineuse) pour les opérateurs portant des protections auditives, et un bouton d'acquiescement.	15 min
Étude de cas en groupes, puis restitution	Exercice 5 : signalisation d'une machine Énoncé : rédiger la signalisation d'une machine de production commandée par un départ moteur (2 produits) et un automate : présence tension ; marche ; défaut de surcharge ; arrêt d'urgence enclenché ; fin de lot (l'opérateur doit changer le bac). Préciser pour chaque information : voyant ou colonne, couleur, fixe ou clignotant, son ou non. Solution proposée : Présence tension : voyant blanc fixe sur l'armoire. Marche : voyant vert fixe + module vert de la colonne. Défaut de surcharge : voyant jaune clignotant puis fixe après acquiescement + module jaune ; son intermittent jusqu'à l'acquiescement. Arrêt d'urgence enclenché : voyant rouge + module rouge clignotant ; sirène. Fin de lot : module bleu (action obligatoire de l'opérateur) + carillon bref.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – 5 fonctions : sectionnement, protection courts-circuits, protection surcharges, commutation, protections complémentaires. – 3 solutions : sectionneur-fusibles aM + contacteur + relais thermique ; disjoncteur-moteur + contacteur ; démarreur-contrôleur intégré. Coordination type 1 ou type 2. – Voyants : rouge = urgence, jaune = anormal, bleu = action obligatoire, vert = normal, blanc = neutre. – Colonnes lumineuses : visibles de loin ; avertisseurs : plus forts que le bruit ambiant (–6 dB par doublement de distance), acquiescement.	15 min

Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Citer les 5 fonctions d'un départ moteur et les appareils de la solution à 3 produits. [Sectionnement, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, commutation, protections complémentaires. Sectionneur porte-fusibles aM, contacteur, relais thermique] Exercice B Donner la signification des couleurs rouge, jaune, bleu, vert et blanc pour un voyant. [Rouge : urgence ; jaune : anormal ; bleu : action obligatoire ; vert : normal ; blanc : neutre] Exercice C Un moteur de 4 kW (400 V ; $\cos \varphi = 0,82$; $\eta = 0,86$) : calculer I_n et proposer la solution à 2 produits (disjoncteurs-moteurs 6–10 A ou 9–14 A ; contacteurs 9 A ou 12 A AC-3) avec le réglage. [$I_n = 4000 / (1,732 \times 400 \times 0,82 \times 0,86) \approx 8,2$ A ; disjoncteur-moteur 6–10 A réglé à 8,2 A + contacteur 9 A AC-3]	25 min
Prochaine séance	Suite du module selon le plan : par exemple, démarrages des moteurs (direct, étoile-triangle, inverseur) ou réalisation et câblage d'un départ moteur en atelier. Travail demandé : dessiner le schéma de puissance et de commande d'un départ moteur à 2 produits avec voyants « marche » (vert) et « défaut » (jaune).	5 min